

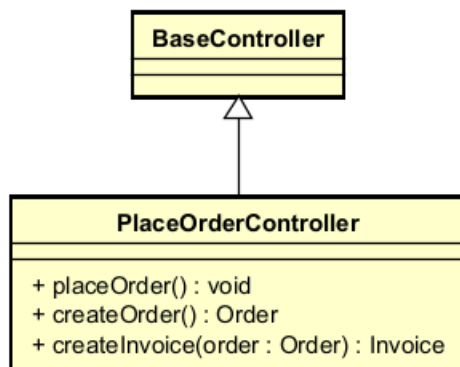
Họ và tên : Nguyễn Trí Nam

MSV : 20226093

Module : PlaceOrder

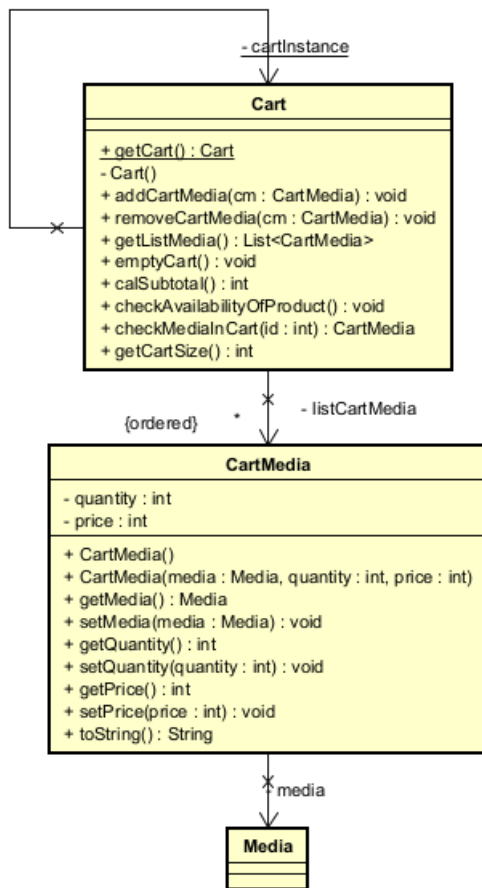
Các class liên quan : PlaceOrder Controller , Cart, CartMedia , Order ,OrderMedia

Class PlaceOrderController :



- **PlaceOrderController** (controller)
- Chứa logic:
- `placeOrder()` → gọi `Cart.getCart().checkAvailabilityOfProduct()`.
- `createOrder()` → tạo Order, duyệt CartMedia trong Cart để tạo OrderMedia và add vào Order.
- `createInvoice(Order)` → tạo Invoice từ Order.

Class Cart, Cart Media



1. Cart – Cohesion

- **Nhiệm vụ chính:** quản lý **giỏ hàng dùng chung** trong app.
- Các method đều xoay quanh đúng nhiệm vụ đó:
- Quản lý danh sách item: `addCartMedia`, `removeCartMedia`, `emptyCart`, `getListMedia`, `getCartSize`.
- Tính toán & kiểm tra: `calSubtotal`, `checkAvailabilityOfProduct`, `checkMediaInCart`.
- Singleton: `getCart()` + constructor private.
- → **Cohesion của Cart là functional cohesion, khá cao:** tất cả logic đều liên quan đến “giỏ hàng”.

2. Cart – Coupling

- **Phụ thuộc vào:**
- **CartMedia:** lưu danh sách và thao tác trên từng item.

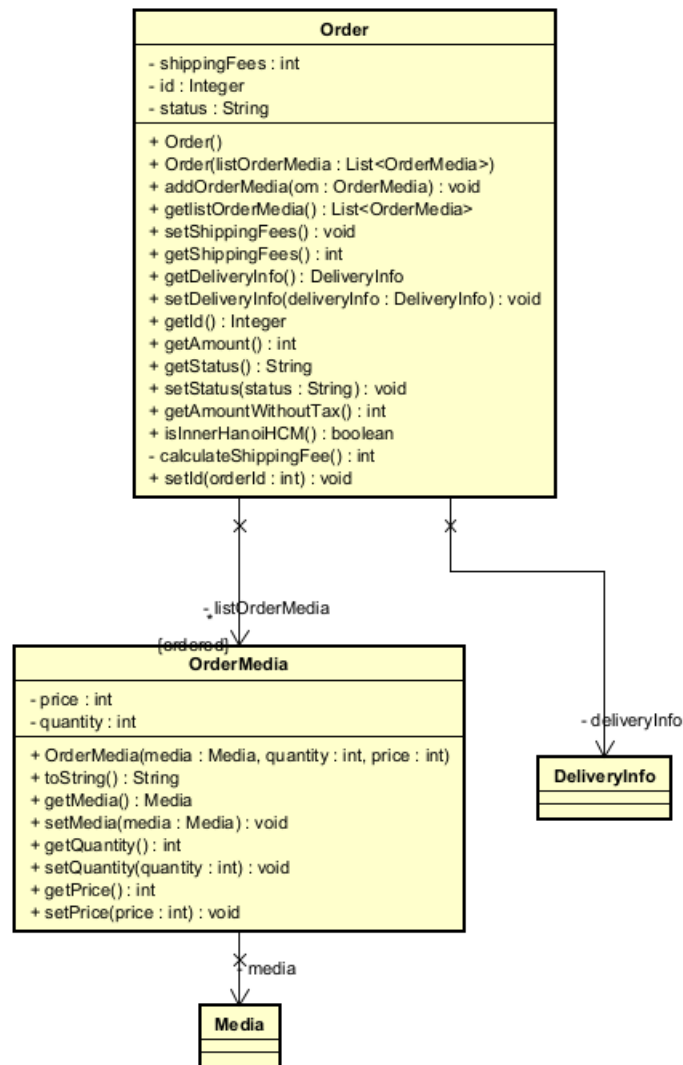
- Media (gián tiếp qua CartMedia.getMedia()): dùng để lấy id, quantity.
 - MediaNotAvailableException: ném lỗi khi không đủ hàng.
 - Quan hệ:
 - Một chiều: Cart dùng CartMedia, Media, MediaNotAvailableException, nhưng các class đó không phụ thuộc ngược lại vào Cart.
 - Đây là **data coupling / association coupling hợp lý**, đúng vai trò domain.
 - → **Coupling ở mức trung bình, đúng hướng (domain-level)**, không bị rối với UI/DAO.
-

3. CartMedia – Cohesion

- **Nhiệm vụ:** biểu diễn **một dòng trong giỏ hàng**: 1 Media + quantity + price.
- Field + method:
- media, quantity, price + getter/setter + toString.
- → **Cohesion rất cao (data/object cohesion)**: class chỉ làm đúng 1 việc là gói dữ liệu item trong cart.

4. CartMedia – Coupling

- **Phụ thuộc vào:**
- Media: mỗi CartMedia luôn gắn với 1 Media.
- Không phụ thuộc vào controller, DAO, view.
- → **Coupling thấp & đơn giản**: chỉ có **association** tới Media, phù hợp cho 1 entity nhỏ trong domain.



Order – Cohesion

- **Nhiệm vụ chính:** biểu diễn **một đơn hàng** và các logic liên quan trực tiếp đến đơn đó.
- Mọi field/method đều xoay quanh đúng khái niệm Order:
- Dữ liệu: `listOrderMedia`, `shippingFees`, `deliveryInfo`, `id`, `status`.
- Hành vi:
- Quản lý item: `addOrderMedia`, `getListOrderMedia`.
- Tính toán tiền: `getAmount()`, `getAmountWithoutTax()`.
- Tính phí ship: `setShippingFees()`, `calculateShippingFee()`, `isInnerHanoiHCM()`.

- Quản lý
metadata: getId, setId, getStatus, setStatus, getDeliveryInfo, setDeliveryInfo.
- → **Cohesion của Order là functional cohesion, khá cao**: tất cả hành vi đều phục vụ cho “một đơn hàng”.

Order – Coupling

- **Phụ thuộc vào:**
- OrderMedia: danh sách sản phẩm trong đơn (List<OrderMedia>).
- DeliveryInfo: thông tin giao hàng (dùng để tính ship, kiểm tra thành phố).
- Configs: dùng Configs.PERCENT_VAT để cộng VAT.
- Media: gián tiếp qua orderMedia.getMedia().getWeight() khi tính phí ship.
- Mối quan hệ:
- Order là “root” của đơn, **aggregate** các OrderMedia và tham chiếu DeliveryInfo.
- Đây là **data/association coupling hợp lý** trong domain (đơn phải biết item và địa chỉ để tính tiền).
- → Coupling **mức trung bình, đúng vai trò domain**, không dính tới UI hay DAO ở đây.

OrderMedia – Cohesion

- **Nhiệm vụ**: đại diện **một dòng sản phẩm trong đơn hàng**: media nào, số lượng, đơn giá.
- Field + method:
- media, quantity, price + getter/setter + toString.
- → **Cohesion rất cao (data/object cohesion)**: class chỉ gói đúng dữ liệu của một item trong order, không làm thêm logic ngoài.

OrderMedia – Coupling

- **Phụ thuộc vào:**
- Media: mỗi OrderMedia gắn với 1 Media cụ thể.
- Không phụ thuộc vào Order (chỉ Order chứa OrderMedia, không có tham chiếu ngược).

- → **Coupling thấp & đơn giản**: chỉ là **association** tới Media, phù hợp cho entity “dòng sản phẩm” trong domain.